高等线性代数（2）期末考试试题参考答案 (2018.06.23)

1. (20分) 设 A 是如下的 3 阶实矩阵:

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 Q 使得 $Q^t(A^tA)Q$ 是对角矩阵;

(2) 求正定矩阵 S 使得 $A^tA=S^2$;

(3) 给出 A 的极分解 $A=OS$.

解: (1) 矩阵

$$A^tA=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

其特征多项式为

$$f(x)=\begin{vmatrix}x-2&-1&-1\\-1&x-2&-1\\-1&-1&-2\end{vmatrix}=(x-4)(x-1)^2.$$

当 $x=4$ 时, 得到特征向量 $\eta_1=(1,1,1)^t$. 将其单位化, 得到向量

$$\xi_1=(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^t.$$

当 $x=1$ 时, 得到两个线性无关的特征向量

$$\eta_2=(1,-1,0)^t,\ \eta_3=(1,0,-1)^t.$$

利用 Gram–Schmidt 正交化方法得到

$$\xi_2=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0)^t,\ \xi_3=(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}})^t.$$

令

$$Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

于是

$$Q^t(A^tA)Q=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(2) 令

$$S=Q\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}Q^t=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}.$$

则 $A^tA=S^2$.

(3) A 的右极分解为

$$A=(A^t)^{-1}(A^tA)=\big((A^t)^{-1}S\big)S=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&2\\2&2&-1\\-1&2&2\end{pmatrix}S.$$

2. (15分)

(1) 设 $1\le r\le n$. 求实二次型

$$q(x_1,\dots,x_{2n})=x_1x_{r+1}+x_2x_{r+2}+\cdots+x_rx_{2r}$$

的正, 负惯性指数;

(2) 设 A 是一个 n 阶实方阵, 证明: 对称矩阵

$$\begin{pmatrix}0&A\\A^t&0\end{pmatrix}$$

的正, 负惯性指数都等于 A 的秩.

解/证明: (1) 作非退化线性替换

$$x_1=y_1+y_{r+1},x_{r+1}=y_1-y_{r+1},\dots,x_r=y_r+y_{2r},x_{2r}=y_r-y_{2r},$$
$$x_i=y_i,\forall\, 2r+1\le i\le 2n.$$

于是 q 化为

$$q_1(y_1,\dots,y_{2n})=y_1^2+\cdots+y_r^2-(y_{r+1}^2+\cdots+y_{2r}^2).$$

因此, q 的正负惯性指数均为 r.

(2) 为了方便, 记 $r = \mathrm{rank}(A)$ 且

$$B := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^t & 0 \end{pmatrix}.$$

(证法一:) 存在 n 阶可逆矩阵 P, Q 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$Q^t A^t P^t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此,

$$T := \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^t & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & PAQ \\ Q^t A^t P^t & 0 \end{pmatrix}.$$

上式说明 T 与 B 是合同的. 而 T 所对应的二次型

$$q(x) = x^t T x = 2(x_1 x_{n+1} + x_2 x_{n+2} + \cdots + x_r x_{n+r}).$$

根据 (1), $q(x)$ 的正, 负惯性指数均为 r. 因此, T 与 B 的正, 负惯性指数也都为 r.

(证法二:) 直接计算可得 B 的特征多项式为

$$f_B(x) = \begin{vmatrix} xI_n & -A \\ -A^t & xI_n \end{vmatrix} = |x^2 I - A^t A|.$$

因为 $A^t A$ 是半正定的且 $\mathrm{r}(A^t A) = \mathrm{rank}(A) = r$, 所以 $A^t A$ 的特征多项式为

$$f_{A^t A}(x) = x^{n-r}(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_r),$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ 是 $A^t A$ 的所有正特征值. 于是

$$f_B(x) = f_{A^t A}(x^2) = x^{2(n-r)}(x^2 - \lambda_1) \cdots (x^2 - \lambda_r).$$

因此, B 的正, 负惯性指数也都为 r.

(证法三:) 因为

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^t & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -A \\ -A^t & 0 \end{pmatrix},$$

所以 B 与 $-B$ 是合同的. 因此, B 的正负惯性指数相等, 且其和等于 $\mathrm{r}(B) = 2\mathrm{r}(A) = 2r$. 从而, B 的正, 负惯性指数也都为 r.

3. (15分) 设 A 和 B 是 n 阶正定实对称矩阵并且 $AB = BA$. 证明: AB 也是正定实对称矩阵.

证明: (证法一:) 因为 $AB = BA$, 所以 AB 是对称的, 且 A 与 B 可以同时正交对角化, 即存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^tAQ = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\},\ Q^tBQ = \mathrm{diag}\{\mu_1, \ldots, \mu_n\},$$

其中 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \mu_1, \ldots, \mu_n$ 都是正实数. 于是

$$Q^t(AB)Q = \mathrm{diag}\{\lambda_1\mu_1, \ldots, \lambda_n\mu_n\}.$$

因此, AB 是正定的.

(证法二:) 首先, AB 是对称的. 因为 A 正定, 所以存在正定实对称矩阵 C 使得 $A = C^2$. 于是

$$AB = C^2B = C(C^tBC)C^{-1}.$$

因为 B 与 C^tBC 合同, 所以 C^tBC 是正定的, 且其特征值均为正实数. 而 AB 与 C^tBC 相似. 因此, AB 的特征值全为正实数, 即 AB 是正定的.

4. (20分)

(1) 设 A 是 n 阶半正定实对称阵, $\alpha \in \mathbb{R}^n$. 证明：若 $\alpha^tA\alpha = 0$, 则 $A\alpha = 0$;

(2) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $\alpha^tA\alpha \geq 0$ 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 成立. 求二次型

$$q(x_1, \ldots, x_n) = x^tAx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$$

对应的实对称矩阵, 并且利用 (1) 证明：若 $A\alpha = 0$，则 $A^t\alpha = 0$.

证明: (1) 存在半正定实对称矩阵 S 使得 $A = S^2$. 于是

$$\alpha^tA\alpha = \alpha^tS^2\alpha = (S\alpha)^t(S\alpha).$$

因此, 若 $\alpha^tA\alpha = 0$, 则 $S\alpha = 0$. 进一步得到

$$A\alpha = S^2\alpha = S(S\alpha) = 0.$$

(2) 二次型 q 所对应的对称矩阵为

$$B = \frac{A + A^t}{2}.$$

假设 $A\alpha = 0$. 则 $\alpha^t A^t = 0$. 于是

$$\alpha^t B\alpha = \frac{1}{2}\alpha^t A\alpha + \frac{1}{2}\alpha^t A^t\alpha = 0.$$

由 (1) 得到 $B\alpha = 0$, 即

$$\frac{1}{2}A^t\alpha + \frac{1}{2}A\alpha = 0.$$

而 $A\alpha = 0$. 因此, $A^t\alpha = 0$.

5. (15分) 设 φ, ψ 是 n 维酉空间 V 上的线性变换且 $\varphi\psi = \psi\varphi$. 证明: 若 φ 是正规变换, 则 $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$.

证明: 因为 φ 是正规变换, 所以 φ 可以酉对角化. 因此,

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s} = V_{\lambda_1} \perp \cdots \perp V_{\lambda_s},$$

其中 $1 \leq s \leq n$, $\lambda_1, \ldots, \lambda_s \in \mathbb{C}$ 是 φ 的所有互不相同的特征值, 并且 V_{λ_i} 是 φ 的属于特征值 λ_i 的特征子空间, $i = 1, \ldots, s$. 由于 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 所以每个 V_{λ_i} 都是 ψ 的不变子空间.

另一方面, 对于每个 $1 \leq i \leq n$, V_{λ_i} 恰是 φ^* 的属于特征值 $\overline{\lambda}_i$ 的特征子空间. 因此, 对于 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$, 有 $\psi(\alpha_i) \in V_{\lambda_i}$. 于是

$$\varphi^*\psi(\alpha_i) = \overline{\lambda}_i\psi(\alpha_i) = \psi(\overline{\lambda}_i\alpha_i) = \psi\varphi^*(\alpha_i).$$

对于任意 $\alpha = \sum_{i=1}^s \alpha_i$, 其中 $\alpha_i \in V_{\lambda_i}$ $(1 \leq i \leq s)$, 总有

$$\varphi^*\psi(\alpha) = \varphi^*\psi(\sum_{i=1}^s \alpha_i) = \sum_{i=1}^s \varphi^*\psi(\alpha_i) = \sum_{i=1}^s \psi\varphi^*(\alpha_i) = \psi\varphi^*(\alpha).$$

综上得到, $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$.

6. (15分) 设 φ 是 n 维酉空间 V 上的线性变换. 证明: φ 是 Hermite 变换当且仅当 $\langle\varphi(\alpha), \alpha\rangle \in \mathbb{R}$ 对任意 $\alpha \in V$ 成立.

证明: (必要性) 设 φ 是 Hermite 变换. 于是对于任意 $\alpha \in V$ 有

$$\langle\varphi(\alpha), \alpha\rangle = \langle\alpha, \varphi(\alpha)\rangle = \overline{\langle\varphi(\alpha), \alpha\rangle},$$

即 $\langle\varphi(\alpha), \alpha\rangle \in \mathbb{R}$.

(充分性) 根据已知条件, 对于任意 $\alpha, \beta \in V$, 得到

$$\langle\varphi(\alpha+\beta), \alpha+\beta\rangle = \langle\alpha+\beta, \varphi(\alpha+\beta)\rangle,$$
$$\langle\varphi(\alpha+i\beta), \alpha+i\beta\rangle = \langle\alpha+i\beta, \varphi(\alpha+i\beta)\rangle.$$

由内积的双线性性展开得到

$$\begin{aligned}&\langle\varphi(\alpha),\beta\rangle+\langle\varphi(\beta),\alpha\rangle=\langle\alpha,\varphi(\beta)\rangle+\langle\beta,\varphi(\alpha)\rangle,\\&-i\langle\varphi(\alpha),\beta\rangle+i\langle\varphi(\beta),\alpha\rangle=-i\langle\alpha,\varphi(\beta)\rangle+i\langle\beta,\varphi(\alpha)\rangle.\end{aligned}$$

由此得到

$$\langle\varphi(\alpha),\beta\rangle=\langle\alpha,\varphi(\beta)\rangle.$$

因此, φ 是 Hermite 变换.

(证法二:) 根据已知条件, 有

$$\langle\varphi(\alpha),\alpha\rangle=\langle\alpha,\varphi(\alpha)\rangle=\langle\varphi^*(\alpha),\alpha\rangle.$$

因此,

$$\langle(\varphi-\varphi^*)(\alpha),\alpha\rangle=0,\ \forall\,\alpha\in V.$$

而 $\varphi-\varphi^*$ 是反 Hermite 的, 因此可对角化. 由此得到 $\varphi-\varphi^*=0$, 即 $\varphi=\varphi^*$ 是 Hermite 的. (亦可反证: 假设 $\psi:=\varphi-\varphi^*\neq 0$. 根据 Jordan 标准形知, 存在 $e_1,e_2\in V$ 使得 $\psi(e_1)=0$, $\psi(e_2)=e_1$. 于是

$$0=\langle\psi(e_1+e_2),e_1+e_2\rangle=\langle e_1,e_1\rangle>0.$$

这是一个矛盾.)